

매듭이론 세미나 1주차 연습문제

A.1. 같은 매듭의 crossing 수가 서로 다른 두 개의 diagram을 그리시오.

예: Trefoil knot의 crossing 수가 3인 diagram과 4인 diagram을 각각 그리시오.

A.2. Trefoil knot과 figure-8 knot의 unknotting number가 1임을 보이시오.

B.1. Knot diagram을 minimal crossing number를 갖는 표준 diagram(knot table에 있는 diagram)으로 만들 때, crossing 개수를 감소시키지 않는 Reidemeister move 3의 필요성을 설명하시오.

B.2. Knot의 정의에 따라 ambient isotopy와 일반적인 homotopy를 비교하여 설명하시오.

두 개의 knot K_0, K_1 의 homotopy를 $H : S^1 \times [0, 1] \rightarrow S^3$ 이며 $H(s, 0) = K_0(s)$, $H(s, 1) = K_1(s)$ 인 연속함수라 하자.

C.1. Knot의 정의를 S^1 의 image가 아닌 $S^1 \rightarrow S^3$ 로 주는 이유를 orientation과 관련해서 설명하시오.

Hint. Trefoil knot의 diagram 하나와 그 거울상을 그리고, 각 매듭에 orientation을 주어 비교하시오.

C.2. knot diagram에서 가닥(strand)의 위아래를 바꾸는 것을 crossing change라고 하자. 어떤 knot diagram도 crossing 일부, 최소 (diagram의 crossing 개수)/2 번의 crossing change로 unknot이 됨을 보이시오.

Hint. Diagram 위의 한 점을 기준점으로 정하고, 실을 따라 한 방향으로 진행하면서 각 crossing을 처음 만날 때 항상 위를 향하도록(overstrand가 되도록) crossing change를 적용하면 항상 unknot이 된다.